

令和7年度

卒業研究報告書

剣道における熟練者の視線解析に基づく
VRトレーニングシステムの構築

指導教員 尾山 匡浩
報告者 吉田 隼人

報告日 2026年2月2日

神戸市立工業高等専門学校
電子工学科

(論文要旨)

剣道において「目付」と呼ばれる視覚戦略は極めて重要であるが、言語化が困難な暗黙知として扱われ、その指導は感覚的な伝承に依存しているのが現状である。本研究では、熟練者の視線情報を可視化し、VR空間において学習者が視点を追体験できるトレーニングシステムの構築を目的とする。まず、キャリブレーションフリーのウェアラブルアイトラッカー「Pupil Invisible」を用いて、熟練者の実技中の視線データを計測した。剣道特有の激しい踏み込みや頭部回旋により、既存のクラウド解析（Pupil Cloud）では視線マッピングが困難であるという課題に対し、物体検出アルゴリズム「YOLO11」を用いた独自の解析パイプラインを提案した。本手法は、対戦相手の領域を動的に特定して視線データを相対座標へ統合し、ガウシアンフィルタによるヒートマップ生成を行うことで、激しい運動下でもロバストな可視化を実現した。さらに、生成した映像をMeta Quest3上の仮想スクリーンへ等身大で提示するVRシステムを実装し、正確な間合い感覚を維持した学習環境を構築した。検証実験の結果、熟練者は共通して相手の正中線（面から喉元）を捉える遠山の目付を実践していることが定量的に示された一方、得意技や身体的特徴に応じた視線戦略の個人差も確認された。本研究は、武道の身体知をデジタル技術により形式知へと変換し、効率的な技能継承を支援する新たな基盤技術を確立したものである。

- 目次 -

第1章	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	従来研究と課題	1
1.3	本研究の目的	2
第2章	関連技術と原理	3
2.1	視線計測技術	3
2.1.1	従来手法 (幾何学的アプローチ) とその限界	3
2.1.2	Pupil Invisible の計測メカニズム	3
2.1.3	スポーツ心理学における視覚特性	4
2.2	物体検出と画像処理 (YOLO)	4
2.2.1	YOLO の概要	4
2.2.2	YOLO11 による物体検出の高度化	5
2.2.3	本研究における採用理由 (Pupil Cloud の限界)	6
2.2.4	視線データの可視化手法	6
2.3	VR(Virtual Reality) 技術	6
2.3.1	VR の視覚原理と両眼視差	6
2.3.2	開発環境: Unity	7
2.3.3	使用デバイス: Meta Quest3	7
2.3.4	VR 空間内における仮想スクリーンへの映像提示	8
第3章	提案システム	9
3.1	システム構成概要	9
3.1.1	フェーズ1: データ計測	9
3.1.2	フェーズ2: 映像処理・解析	9
第4章	実装と検証	11
4.1	データ計測実験	11
4.1.1	実験条件	11
4.2	ヒートマップ生成手法の比較と確立	11
4.2.1	Pupil Cloud によるヒートマップ生成の検証	11
4.2.2	剣道映像への適用と課題	13
4.2.3	YOLO11 を用いた提案手法の実装	14
4.3	視線データから読み取れる熟練者の特徴と個人差	16
4.3.1	熟練者に共通する遠山の目付	17
4.3.2	属性とスタイルによる個人差の出現	17
4.4	VR システムの動作検証	18

第5章	考察と課題	20
5.1	考察	20
5.1.1	熟練者の視線戦略に関する分析	20
5.1.2	VR空間における映像提示手法の妥当性	20
5.1.3	暗黙知の可視化と技能伝承への貢献	20
5.2	課題と今後の展望	21
5.2.1	熟練者間の個人差を考慮した学習モデルの構築	21
5.2.2	動作フェーズごとの視線推移の可視化	21
5.2.3	自己身体および竹刀の視認性向上（MR技術の活用）	21
5.2.4	リアルタイム・フィードバックへの拡張	21
5.2.5	映像提示手法とVR酔いの抑制	21
5.2.6	生体信号を用いた定量的評価	22
第6章	まとめ	23
6.1	本研究の総括	23
6.2	結言	23
	謝辞	24
	参考文献	25

第1章 序論

1.1 研究背景

「スポーツビジョン」という言葉に象徴されるように、視覚機能はスポーツの上達における極めて重要な要素の一つである。視覚情報の適切な処理と判断を向上させるトレーニングは、球技のみならず武道を含む幅広い競技において必要不可欠とされている。また、パフォーマンスピラミッドでは、視覚機能は一番下の土台に分類され、重要性が確認できる。図 1.1 に五感による情報入手の割合のグラフを示す。また、図 1.2 にパフォーマンスピラミッドを示す。

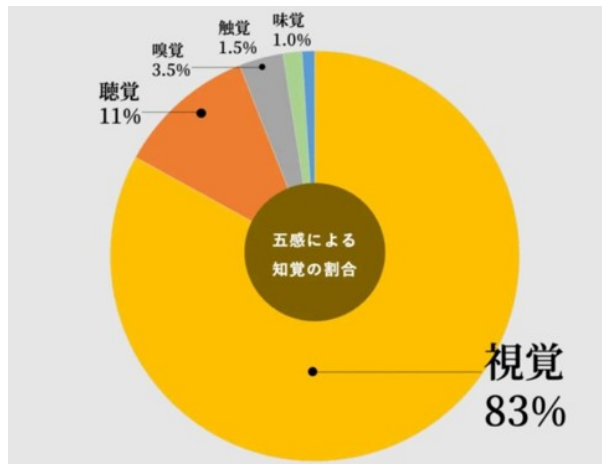


図 1.1 五感による情報入手の割合 [1]

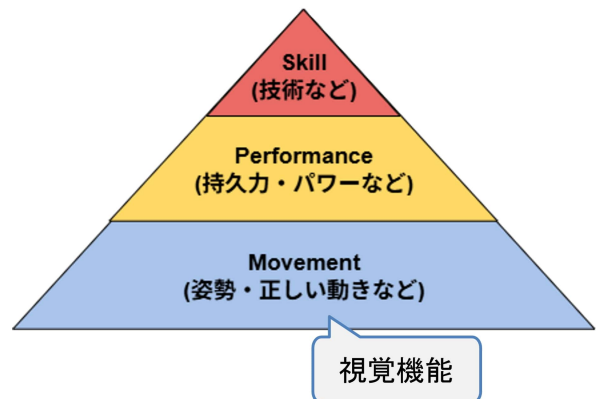


図 1.2 パフォーマンスピラミッド [2]

特に、剣道においては「一眼二足三胆四力」という教えがあるように、目の働きが最優先事項として位置づけられる。また、相手全体を漠然ととらえる遠山の目付という特有の視線配置が推奨されているが、これらは極めて感覚的な伝承に頼る部分が多く、初学者が短期間で習得することは困難であった。

一方で、近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。バレーボールにおける映像解析 [3] や、水泳における AR ゴーグル [4] を用いたリアルタイムフィードバックなどがその例である。しかし、これらの多くは球技やタイム競技に焦点が当てられており、日本古来の武道における ICT 活用事例は未だ少ない。剣道においても、竹刀へのセンサ装着による素振り解析 [5] や、グリップ部の圧力計測 [6] といった研究は進められているものの、競技の核心である視覚や目付を直接的なトレーニングに結び付ける仕組みは、未だ発展途上である。

1.2 従来研究と課題

剣道における ICT 活用研究として、鳥越ら [5] による竹刀への慣性センサ装着による素振り解析や、Jeong ら [6] によるグリップ部の圧力計測といった研究が進められている。これらは身体動作や力加減を定量化するものであるが、競技の核心である視覚や認知には焦点が当てられていない。

視線に関する先行研究としては、秋山らによる視線計測装置を用いた熟練者のメカニズム解明 [7] が挙げられる。この研究により、熟練者が周辺視を活用して相手の全体像を捉えていることが明らかになった。しかし、この先行研究の知見は現象の解析に留まっており、その視線情報をいかにして初学者のトレーニングに応用するかというフィードバック手法は確立されていない。

また、既存の VR トレーニングシステムの多くは CG キャラクターを対象としたものが主流であり、実戦特有の緊張感や臨場感に欠けるという課題があった。すなわち、熟練者の視点を客観的に可視化し、それを初学者が一人称視点で直観的に追体験できる学習システムの構築が、現在の剣道指導における重要な課題となっている。

1.3 本研究の目的

本研究の最終目標は、XR(VR/AR) 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が追体験できる新しい視線トレーニングを構築することである。その実現に向けた基盤技術の確立として、本研究では以下の二点の実現を目的とした。

1) 熟練者の視線を可視化する YOLO ベースの解析手法の確立

実技中に計測した視線計測データから、「どこを」「どれだけ」見ているかを可視化する。そのデータを解析するためのプログラムを作成し、最終目標である AI モデルの構築の一步目を進める。

2) VR 空間での視線追体験システムのベースの構築と、その動作検証

VR・AR 等を用いたトレーニングシステムのための環境構築を行い、視線データを可視化したものを初学者に実際に追体験させる。

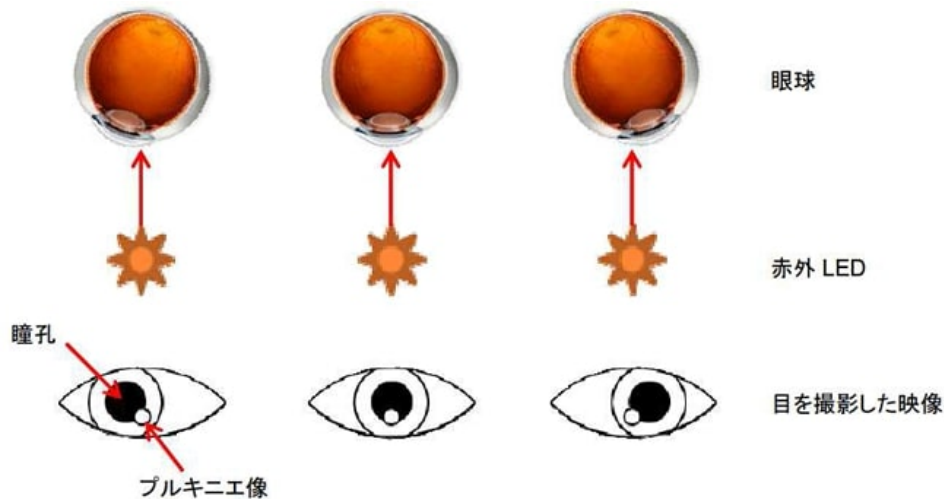
本研究により、従来は指導者の感覚的な表現に留まっていた目付の技術をデジタル化・可視化し、効率的な技能伝承を可能にする新たな知見を提示する。

第2章 関連技術と原理

2.1 視線計測技術

2.1.1 従来手法(幾何学的アプローチ)とその限界

従来のウェアラブル型アイトラッカーの主流は、瞳孔中心角膜反射法 (PCCR:Pupil Center Corneal Reflection) に代表される幾何学的アプローチである。これは、眼球に近赤外線を照射し、角膜曲率中心と瞳孔中心を結ぶ視軸を幾何学的に参照する手法である。図 2.1 に PCCR の原理を表した図を示す。



視線の向き(眼球の向き)が変わると、瞳孔の中心位置とブルキニエ像の位置関係が変わる。

図 2.1 PCCR の原理 [8]

この手法が高い精度を発揮するためには、カメラと眼球の相対位置が固定されていること、および事前に各個人の眼球パラメータを特定するためのキャリブレーションが必須条件となる [8]。しかし、本研究が対象とする剣道においては、以下の2点の理由からこの手法の適用は困難である。

1) 衝撃や振動

剣道特有の動作である踏み込みや急激な頭部回旋により、デバイスに強い加速度や振動が伝わる点である。幾何学的アプローチでは、事前に厳密なキャリブレーションが必要となるが、運動中の衝撃でデバイス位置が微小に変化するだけで計算モデルとの不整合が生じ、計測精度が著しく低下する。

2) 実験協力者への負担

従来のデバイスは装着のたびにキャリブレーションを行う必要があり、稽古の合間などの限られた時間でデータを収集する際の大きな障壁となる。

2.1.2 Pupil Invisible の計測メカニズム

本研究で採用する Pupil Invisible は従来の PCCR 法とは異なり、深層学習を用いたエンドツーエンドの視線推定アルゴリズムを採用している [14]。図 2.5 に、本研究で使用した Pupil Invisible の外見を示す。



図 2.2 左側面図



図 2.3 正面図



図 2.4 右側面図

図 2.5 使用した Pupil Invisible の外観

本デバイスの内部には、左右の眼球を撮影する2つの赤外線カメラと、前方の風景を記録するシーンカメラが搭載されている。内蔵されたニューラルネットワークが、キャリブレーションなしで眼球画像から直接風景映像上のどこを見ているかという2次元座標をリアルタイムで推論する。この手法により、以下の3つの利点が剣道での計測において発揮される。

1) キャリブレーションフリー

装着後すぐに計測を開始できるため、集中力を要する武道の稽古を妨げない。

2) 堅牢性

眼鏡が多少ズレたり、激しい打突の振動があったりしても、学習済みモデルが眼球の特徴を捉え続けるため、データ欠損が少ない。

3) 自然な外観

カメラがフレーム内に隠されており、周辺視野を遮らないため、遠山の目付のような広範囲を捉える視覚動作を阻害しない。

2.1.3 スポーツ心理学における視覚特性

剣道における目付を科学的に解析する上で、人間の視覚システムにおける中心視と周辺視の役割を定義することは極めて重要である。吉田の研究[11]によれば、中心視は視線を中心とする直径約3度の範囲と定義され、対象の細部を精緻に捉える役割を担う。一方、それ以外の領域である周辺視は、視力は中心部と比較して著しく低下するものの、広い範囲から特徴を検出し、視線を向けるべき対象へ眼球運動を誘導する役割を果たしているとされる。

剣道の熟練者が実践する遠山の目付は、中心視を特定の部位に固定しつつ、周辺視によって相手全体の微小な挙動や空間的な情報を並列して処理する視線戦略であると考えられる。本システムでは、VR空間内での迫体験を通じて、初学者がこの中心視による固定と周辺視による情報収集のバランスを視覚から学習できることを目指している。

2.2 物体検出と画像処理 (YOLO)

2.2.1 YOLO の概要

本研究では、取得した映像から対戦相手やその部位(面、胴、小手など)を自動検出するために、物体検出アルゴリズムであるYOLO(You Only Look Once)を採用する[10]。

従来の物体検出手法（R-CNN 系列など）は、画像から物体の候補領域を提案する処理と、提案された領域内の物体を分類機で識別する処理を独立して行う 2 段階検出のパイプラインが主流であった。これらは検出精度が高い反面、処理が複雑で計算コストが非常に高くなるという欠点があった。対して YOLO は、物体検出を単一の回帰問題として再定義した点に革新性がある。図 2.6 に YOLO の検出プロセスを示す。

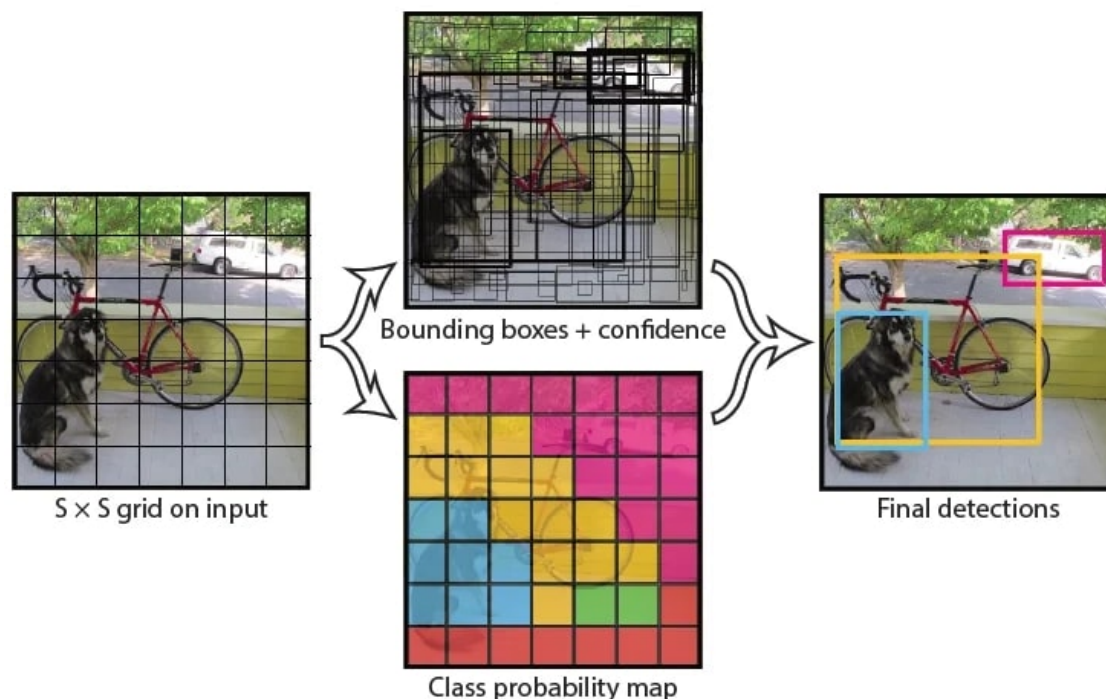


図 2.6 YOLO の分割グリッドと処理プロセス [10]

YOLO のアルゴリズムは以下の手順で処理を行う。

- 1) 入力画像を $S \times S$ のグリッドに分割する。
- 2) ある物体の中心座標が特定のグリッドセル内に存在する場合、そのセルが当該物体を予測する役割を担う。
- 3) 各グリッドセルは、 B 個のバウンディングボックスと、それらのボックスが物体を含んでいる確からしさを示す信頼度スコア、および条件付きクラス確率を同時に推定する。

このアーキテクチャにより、単一の畳み込みニューラルネットワークで画像全体の特徴を一度に学習・推論することが可能となる。局所的な領域を見る従来手法と比較して、YOLO は画像全体の大域的な文脈を考慮できるため、背景を物体と誤認するエラーが少ないという特性を持つ。また、ベースモデルで 45fps という極めて高速な推論速度を実現しており、本研究のような剣道の激しい動作を解析するシステムに最適なアルゴリズムであるといえる。

2.2.2 YOLO11 による物体検出の高度化

本研究では、物体検出アルゴリズムの最新版である YOLO11 を採用する。2016 年に発表された初期の YOLO と比較して、YOLO11 はバックボーンネットワークの最適化とマルチスケールな特徴抽出能力が飛躍的に向上している。

特に、剣道の実技映像においては、竹刀の剣先や面の下からの視線といった、画面上で占める割合が小さい微小な物体の検出精度が重要となる。YOLO11 は、初期モデルで課題であった小物体の検出漏れを大幅に改善しており、激しく移動する対戦相手の特定の部位を、より高い信頼度でリアルタイムに追従することが可能となっている。これにより、剣道特有の高精度な空間解析が実現される。

2.2.3 本研究における採用理由 (Pupil Cloud の限界)

Pupil Invisible には、クラウド上で解析を行う Pupil Cloud というサービスが標準で提供されている。このサービスには、視線データから自動でヒートマップを生成する機能が備わっている。しかし、本研究の予備実験において、剣道の実技映像を Pupil Cloud で解析したところ、激しい動きにより背景のマッチングが失敗し、適切なヒートマップが生成できないことが判明した (詳細は 4.2 節で述べる)。このため、背景ではなく常に移動する対戦相手を動的に検出し、その相対座標に視線データをマッピングする独自の手法が必要となった。これが、高速な追従性を持つ YOLO を採用した核心的な理由である。

2.2.4 視線データの可視化手法

計測された視線データは、時間ごとの離散的な 2 次元座標の集合である。これを学習者が視覚から理解可能な情報とするため、本研究では、取得した座標データに基づき、OpenCV ライブラリを用いてヒートマップを生成する手法を実装した。

具体的には、まず検出されたバウンディングボックス内の相対座標に基づき、NumPy 配列上のグリッドに視線データを累積させた。この累積データに対し、ガウシアンフィルタを適用して分布を平滑化した後、切り出した人物画像の解像度に合わせて拡大処理を行った。その後、OpenCV のカラーマップを適用して熱量分布を色情報に変換し、切り抜いた人物画像に対して輝度比率 4 対 6 で加重加算することで、視線情報が重畳された合成画像を生成した。

2.3 VR(Virtual Reality) 技術

本研究では、熟練者の視線を学習者が「我がこと」として視覚から理解するために、高精細な VR ヘッドマウントディスプレイ (HMD) とゲームエンジンを用いた没入型トレーニングシステムを構築する。本節では、開発環境である Unity と、使用デバイスである Meta Quest3 の選定理由および実装手法について述べる。

2.3.1 VR の視覚原理と両眼視差

VR において、ユーザーが立体的な空間を知覚するために最も重要な原理が両眼視差である。両眼視差の原理図を図 2.7 に示す。人間の目は左右に約 6.5cm 離れて配置されており、左右それぞれの目には僅かに異なる角度からの映像が映っている。脳はこの左右の画像のズレを統合処理することで、対象物までの距離や立体感を認識している。

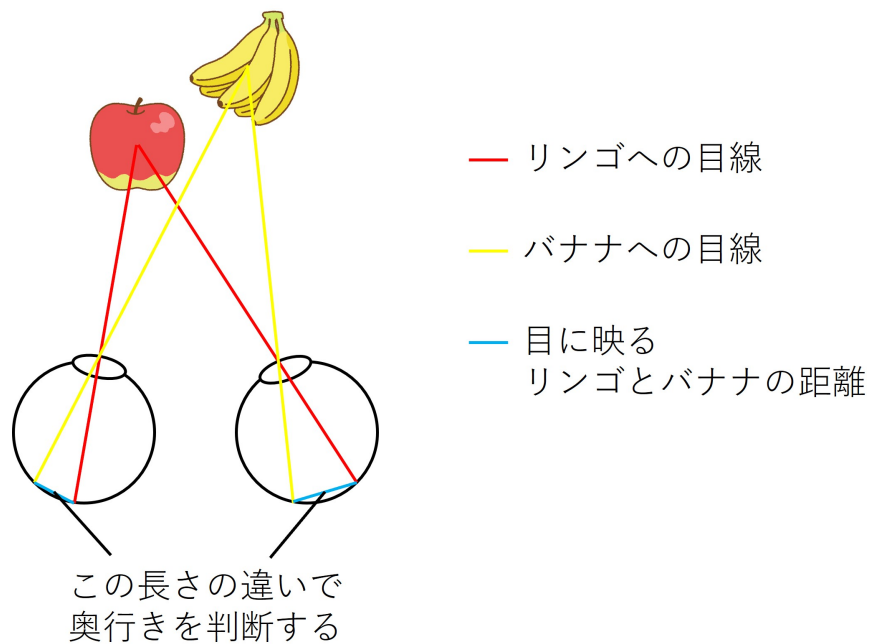


図 2.7 両眼視差による立体視の原理 [8]

2.3.2 開発環境：Unity

システムの構築には、Unity Technologies 社が提供するリアルタイム開発環境プラットフォーム「Unity」を採用した。Unity は主にゲーム開発に使用されるエンジンであるが、以下の理由から本研究のような VR トレーニングシステムの構築に最適である。

1) クロスプラットフォーム開発と XR 対応

Unity は OpenXR や Meta XR SDK を公式にサポートしており、Meta Quest3 を含む多様な VR デバイスへのアプリケーション出力が容易である。

2) 3次元空間の構築と物理演算

GUI 操作により、仮想空間内にスクリーンやオブジェクトを配置し C#スクリプトを用いて動画再生の制御や視線データの重畳表示をプログラムすることが可能である。

本システムでは、C#を用いて一人称視点映像の再生制御を実装する。

2.3.3 使用デバイス：Meta Quest3

学習者に映像を提示するデバイスとして、Meta 社の Meta Quest3 を採用した。実際に本研究で使ったデバイスを図 2.8 に示す。本研究において本デバイスを選定した理由は、その高い描画性能とスタンドアローン性にある。

1) 高解像度とパンケーキレンズ

片目あたり 2064 × 2208 ピクセルの解像度を持ち、従来機と比較して約 30%解像度が向上している。また、パンケーキレンズの採用により視野周辺の歪みやぼやけが軽減されている。剣道においては、相手の剣先の細かな動きや、遠山の目付による周辺視野の認識が重要となるため、この高い描画性能は不可欠である。



図 2.8 本研究で使用した Meta Quest3

2) 6DoF 対応と没入感

頭部の回転だけでなく、身体の下左右前後の移動も検知する 6DoF に対応している。これにより、学習者は映像を見ながら実際に構えをとったり、頭を動かして覗き込んだりする動作が可能になり、モニター越しでは得られない対峙している感覚を得ることができる。

2.3.4 VR 空間内における仮想スクリーンへの映像提示

本研究では、熟練者の視界を VR 空間内で再現する手法として、学習者の正面に巨大な仮想スクリーンを配置し、そこに一人称視点映像を投影する提示手法を採用する。

本システムでは、Unity 上の 3D 空間において、学習者の視点から一定距離離れた正面位置に平面オブジェクトを配置し、そのテクスチャとして動画を描画する構成とした。この仮想スクリーン上の映像に対して、前述で述べた視線データを重ねて表示することで、熟練者がその瞬間にどこを見ていたかを学習できる環境を構築する。

第3章 提案システム

3.1 システム構成概要

本研究で構築する剣道 VR トレーニングシステムは、図 3.1 に示すように、大きく分けて①データ計測フェーズ、②映像処理・解析フェーズ、③VR 提示フェーズの3段階のプロセスから構成される。

第一段階で熟練者の実技データを収集し、第二段階で YOLO を用いた視線情報の意味付けを行い、第三段階でそれを学習者が追体験可能な VR コンテンツとして生成・提示する。以下に各フェーズの詳細を述べる。

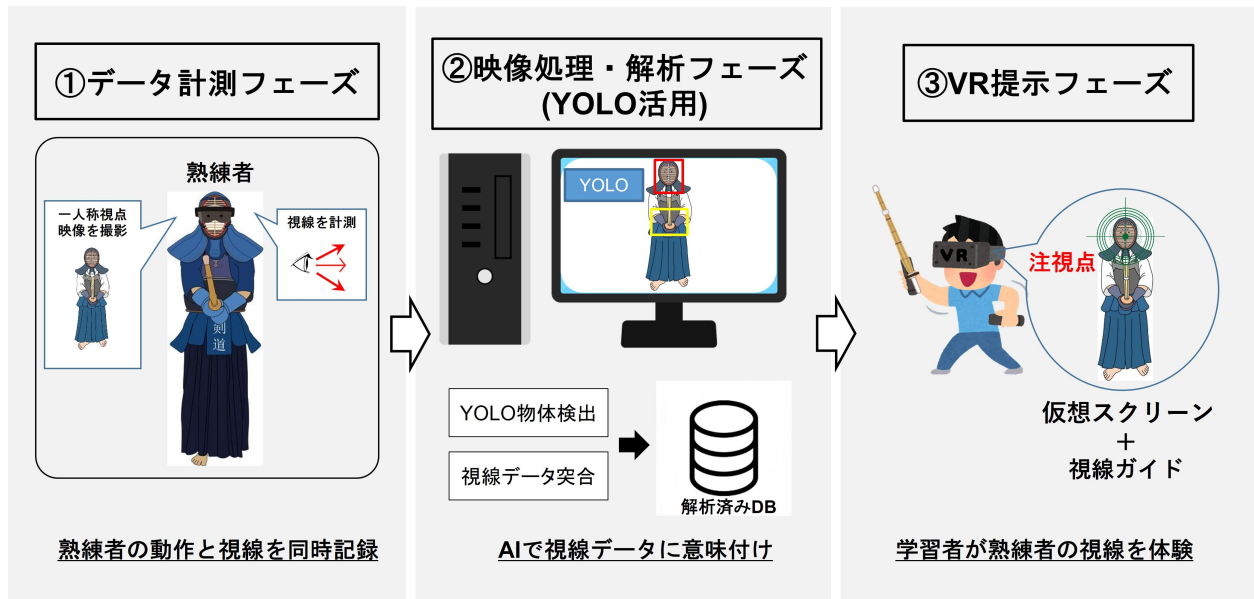


図 3.1 システム構成図

3.1.1 フェーズ1：データ計測

熟練者の暗黙知である視線技術をデジタルデータとして記録するフェーズである。実験協力者はウェアラブル型アイトラッカー「Pupil Invisible」を装着し、実際の稽古を行う。ここでは、以下の2種類のデータがタイムスタンプと共に同期して記録される。

1) 一人称視点映像

熟練者の頭部に装着された広角カメラにより、対戦相手の挙動や竹刀の動きを熟練者自身の視点から撮影した映像。

2) 視線座標データ

深層学習に基づく視線推定アルゴリズムにより推定された、映像内における注視点の2次元座標データ (x, y) 。

3.1.2 フェーズ2：映像処理・解析

本研究では、実装にあたり、高速な数値計算ライブラリである NumPy と、画像処理ライブラリである OpenCV を採用した。NumPy は、視線座標のピクセル座標への変換やデータの正規化処理、およびグリッドへの累積計算といった行列演算全般を担い、OpenCV は、YOLO が検出した座標に基

づく人物領域の切り出し、およびヒートマップの生成と合成処理に活用した。これらを用いて、以下の手順で視線を可視化した。

- 1) 相対座標に変換された視線データを、グリッド状の配列に加算して累積させる。
- 2) 累積されたデータに対してガウシアンフィルタを適用し、分布を滑らかにする。
- 3) この分布データを、切り出した対戦相手の画像サイズに合わせて拡大する。
- 4) 拡大したデータにカラーマップを適用し、視線が集中している箇所が赤、少ない箇所が青になるように色付けを行う。

最後に、このヒートマップ画像と、切り抜いた対戦相手の画像を 4 対 6 の割合で加重加算した。これにより、相手の姿を隠してしまうことなく、熟練者が身体のどの部分を重点的に見ているのかを理解できる画像を作成した。

フェーズ 3：VR 空間への実装と提示

本フェーズでは、前節で記録した熟練者の視線データが重畳された映像を、Unity を用いて構築した VR 空間内へ実装する。

具体的な提示手法として、VR 空間内の学習者の視点の正対位置に平面状の仮想スクリーンを配置し、そこにテクスチャとして映像を描画する構成とした。この没入環境においては、現実世界の背景や周囲の雑音が物理的に遮断されるため、学習者は視覚情報の処理のみに集中できる状態となる。これにより、対戦相手の挙動に対して「どこを」「どのタイミングで」注視すべきかという暗黙知を学習できる環境を実現した。

第4章 実装と検証

4.1 データ計測実験

提案システムの有効性を検証するため、剣道経験者を対象とした実技データの計測実験を行った。

4.1.1 実験条件

- 実験協力者：男性（19 歳、剣道二段）
- 使用機材：Pupil Invisible（視線計測）、
- 動作課題：対人形式での面打ち動作を含む基本稽古

実験は、道場内の照度を一定に保ち、安全に配慮した上で行われた。取得されたデータは、視線計測デバイスからスマートフォン経由で Pupil Cloud へアップロードされた後、解析用 PC へとダウンロードされた。

4.2 ヒートマップ生成手法の比較と確立

本節では、取得した動画データに対し、当初予定していた Pupil Cloud による標準解析と、新たに提案する YOLO を用いた独自解析の比較検証について述べる。

4.2.1 Pupil Cloud によるヒートマップ生成の検証

まず、Pupil Invisible に標準付属するクラウド解析サービス Pupil Cloud の有効性を検証するため、動きの少ない静止物体を対象とした予備実験を行った。

Pupil Cloud においてヒートマップを生成するためには、以下の3つのデータセットが必要となる。

1) スキャンビデオ

視線計測カメラ（Pupil Invisible）で撮影された一人称視点の動画データ。

2) 参照画像

ヒートマップの背景となる静止画像。解析の基準となる。

3) 視線計測データ

動画と同期された視線座標およびタイムスタンプ等のログデータ。

なお、スキャンビデオの撮影においては、解析精度を向上させるための工夫を行った。Pupil Cloud のアルゴリズムは、映像内の特徴点を追跡して空間を認識するため、単一の角度からの映像だけではマッピングが不安定になる場合がある。そこで予備実験では、参照画像の主体となる対象物を中心として、その周囲を回り込むようにカメラを移動させながら撮影を行った。このように対象物を多角的かつ立体的に捉えることで、システムが空間構造を正しく認識し、2次元の参照画像への視線マッピングが正確に行われるよう配慮した。また、動画時間は約 35 秒であった。視線計測データは様々な角度、距離から5つ用意した。参照画像は高画質な一枚の写真を設定した。そして、本予備実験における Pupil Cloud のヒートマップ生成アルゴリズムは、公式ドキュメント [15] に記載された以下の仕様に準拠している。

1) データソース：注視データ

生データの視線ではなく、眼球運動の停留を検出した注視データを入力として使用している。

2) 空間分解能：長辺 300 ビン

参照画像の長辺が 300 分割になるように 2 次元ヒストグラムを作成し、注視頻度を算出している。

3) 平滑化と補間：ガウシアンブラーおよび Lanczos 法

ヒストグラムに対して係数を持つガウシアンブラーで平滑化を行った後、Lanczos 補間を用いて参照画像サイズへのリサイズ処理が行われている。

図 4.1 に予備実験で使用したそれぞれの画像例を示す。



図 4.1 スキャンビデオ、参照画像、視線計測データの例

予備実験では、研究室内の電気ポットおよび電子レンジを対象に計測を行った。

電子レンジのダイヤル付近、電子レンジの窓、電気ポットをローテーションするように注視した。特に電子レンジのダイヤル付近を長めに注視した。図 4.2 にその生成結果を示す。

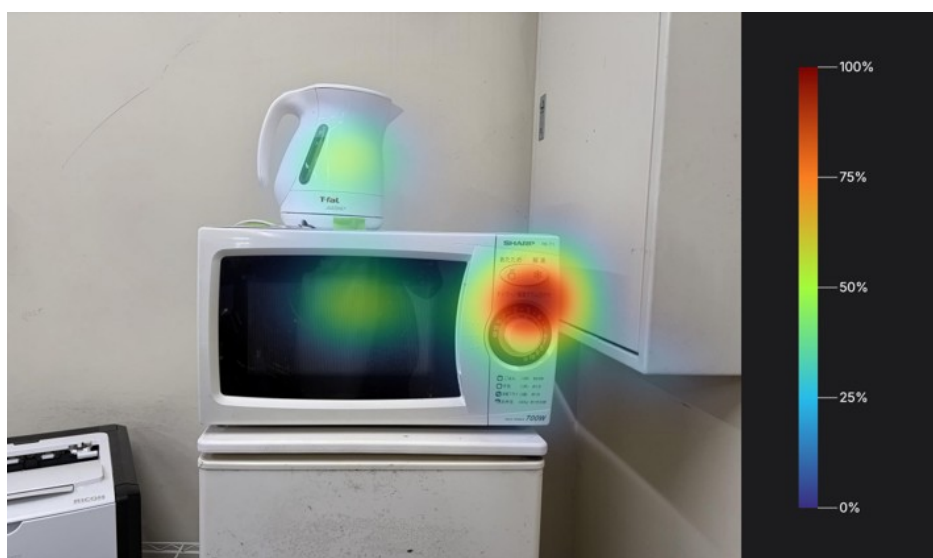


図 4.2 静止物体に対する生成成功例

図 4.2 に示すように、静止した環境下においては、対象物の操作パネルや取っ手部分に赤色のヒートマップが正確に重畳されていることが確認できる。これは、Pupil Cloud のアルゴリズムが背景の特徴点を正しく追跡し、参照画像と動画フレームのマッチングに成功したためである。

4.2.2 剣道映像への適用と課題

次に、同様の手法を剣道の実技データに適用した。しかし、本実験においては正常なヒートマップを生成することができなかった。図 4.3 に Pupil Cloud での解析失敗例を示す。

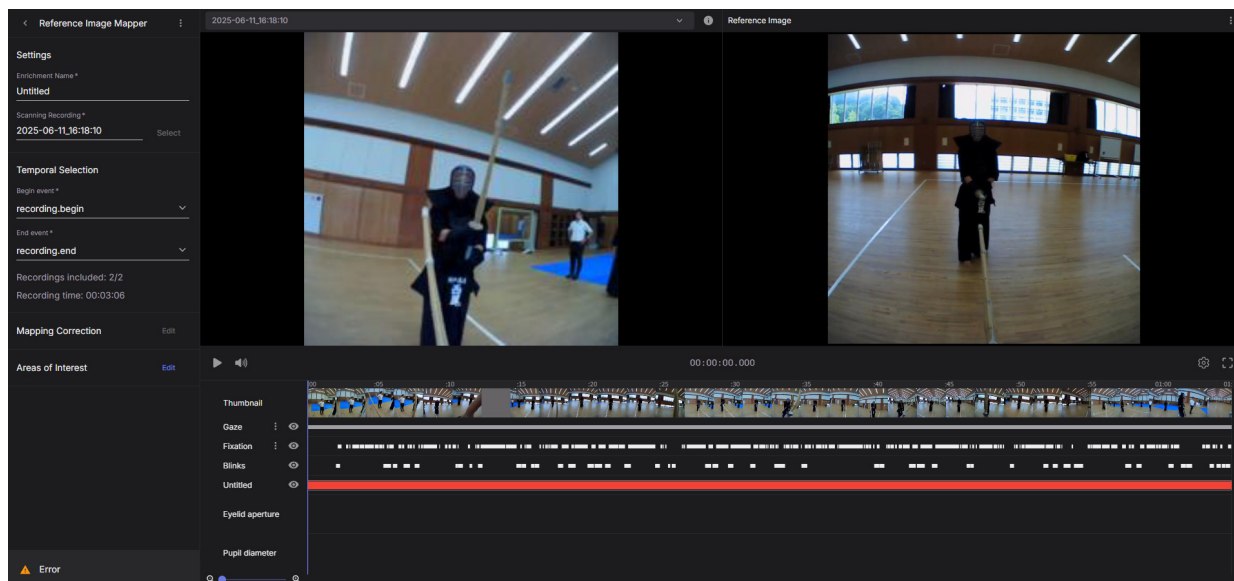


図 4.3 剣道データでの解析失敗例

生成失敗の主な原因は、剣道特有の動作にあると考えられる。剣道は踏み込みやすり足による急激な移動を伴うため、一人称視点映像の背景が激しく変化する。Pupil Cloud のヒートマップ生成アルゴリズムは、特徴点マッチングにより背景を固定化しようとするが、動きが速すぎてマッチングに失敗し、ヒートマップが適切に重畳されない、あるいは生成エラーとなる事象が多発した。

この結果より、標準機能である Pupil Cloud は本研究のような動的なスポーツシーンには不向きであると判断した。

4.2.3 YOLO11 を用いた提案手法の実装

標準機能の限界を解決するため、物体検出アルゴリズム「YOLO11」を用いた独自のヒートマップ生成パイプラインを構築した。具体的な処理手順を図 4.4 に示す。

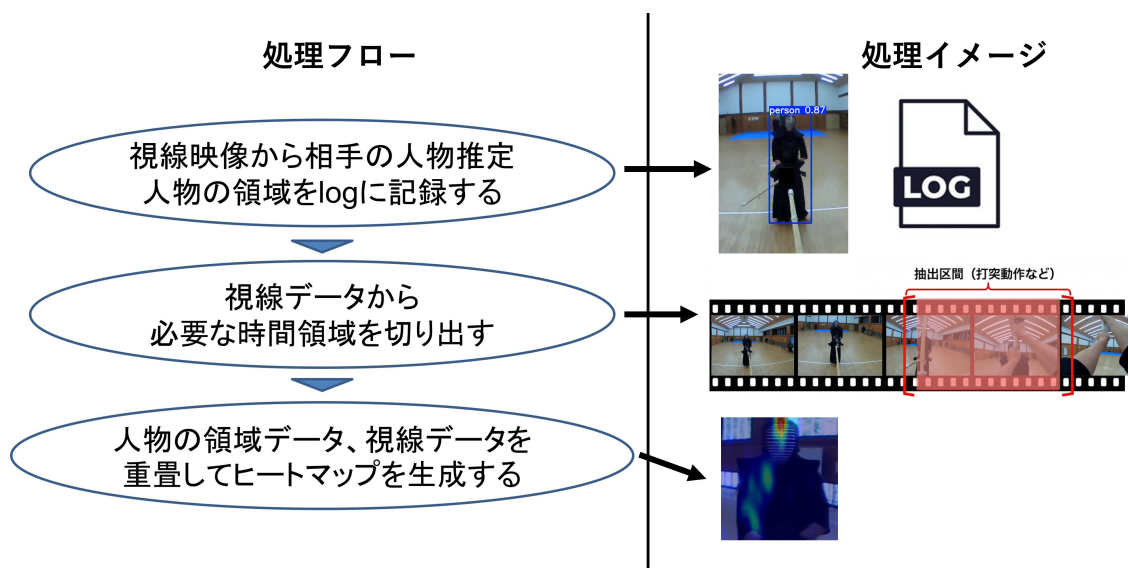


図 4.4 YOLO11 を用いたヒートマップ生成フロー

処理の詳細は以下の通りである。

1. 人物領域の特定とフィルタリング

一人称視点映像の各フレームに対し YOLO11 を適用し、人物クラスを検出する。この際、審判や観客などの誤検出を防ぐため、以下の条件でフィルタリングを行った。

- Confidence が 0.7 以上であること
- 画面中央付近に位置していること

この条件を満たすオブジェクトのみを対戦相手として認識し、そのバウンディングボックス座標（左上の x, y 座標および幅 w 、高さ h ）をログに記録する。検出の様子を図 4.5 に示す。

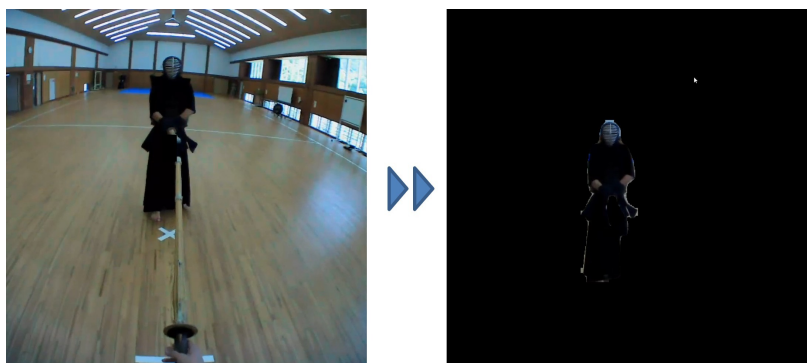


図 4.5 検出前と検出後の一人称視点映像

2. 人物領域の抽出処理

開発初期段階では、図 4.6 に示すように、検出された領域を単一色の青いバウンディングボックスとして塗りつぶし、その上に視点を重畳していた。しかし、単なる矩形の塗りつぶしでは、相手の構えや剣先の位置情報が隠れてしまい、視線が具体的に体のどの部位（面、小手など）を捉えているかが判別しづらいという課題があった。

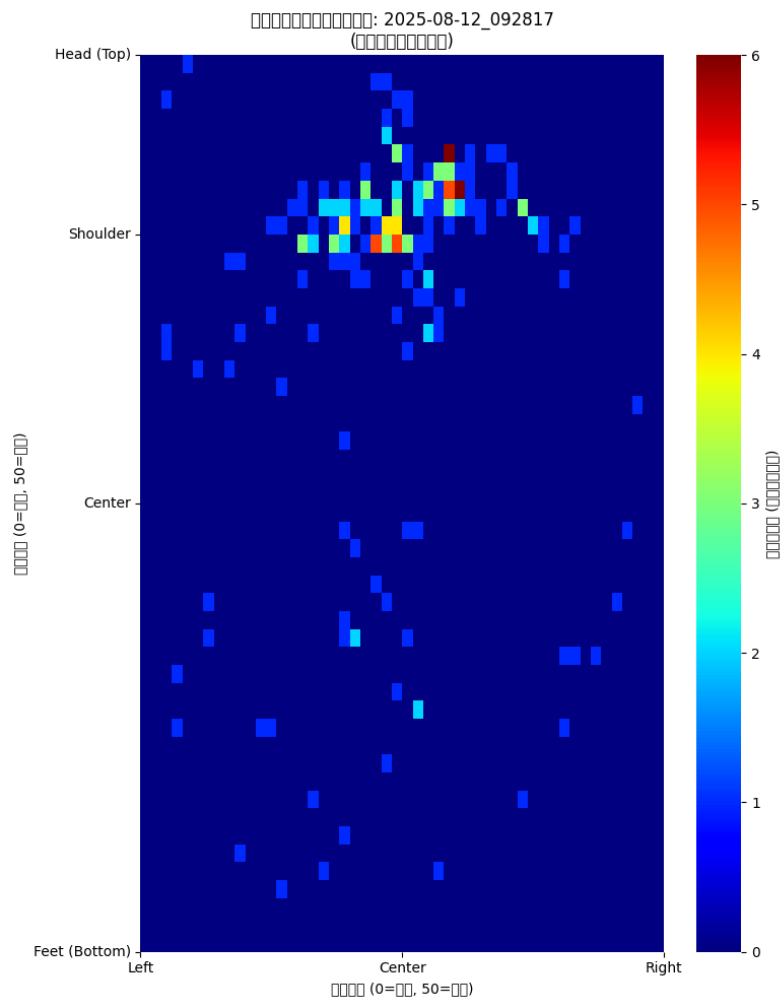


図 4.6 初期の視線情報

そこで本研究では、単にボックスを表示するのではなく、検出されたバウンディングボックスの座標情報に基づき、元の一人称視点映像から該当する領域のテクスチャそのものを切り出す処理を実装した。具体的には、YOLO が特定した矩形領域に従って、フレームごとに人物部分のみをトリミングし、背景から分離して抽出した。背景を除去し対戦相手の像のみを抽出することで、次節で述べる視線データとの統合において、身体部位との対応関係をより明確に可視化することが可能となった。

3. 時間領域の同期と切り出し

視線データと映像データのタイムスタンプを同期させ、打突動作が行われている必要な時間領域のみを切り出す。

4. 座標統合と描画

記録した人物の領域データと視線座標データをフレームごとに統合する。抽出した人物画像のバウンディングボックス内における視線位置の密度を計算し、ヒートマップとして映像に重畳描画する。

本手法を適用した結果を図 4.7 に示す。激しい動きの中でも対戦相手の領域を正確に追従し、面や竹刀の剣先周辺に注視が集まっている様子を可視化することに成功した。



図 4.7 提案手法 (YOLO11) による生成結果

4.3 視線データから読み取れる熟練者の特徴と個人差

本提案手法を用いて、複数の熟練者の面を打つ動作の視線データを可視化し、その傾向を分析した。また、一つのデータにつき、面動作は二回行っており、実験協力者は面を被らず、Pupil Invisible を装着させた。実験に参加した実験協力者四名の属性を表 4.1 に、それぞれの視線ヒートマップを図 4.8 に示す。

表 4.1 実験協力者の属性と特徴

	性別	段位	経験年数	身長 (cm)	得意技 1	得意技 2	得意技 3
実験協力者 A	男	6 段	25	169	面	小手	胴
実験協力者 B	男	3 段	13	180	小手	面	引き面
実験協力者 C	男	3 段	6	165	面	胴	小手
実験協力者 D	男	2 段	5	181	面	小手	引き面

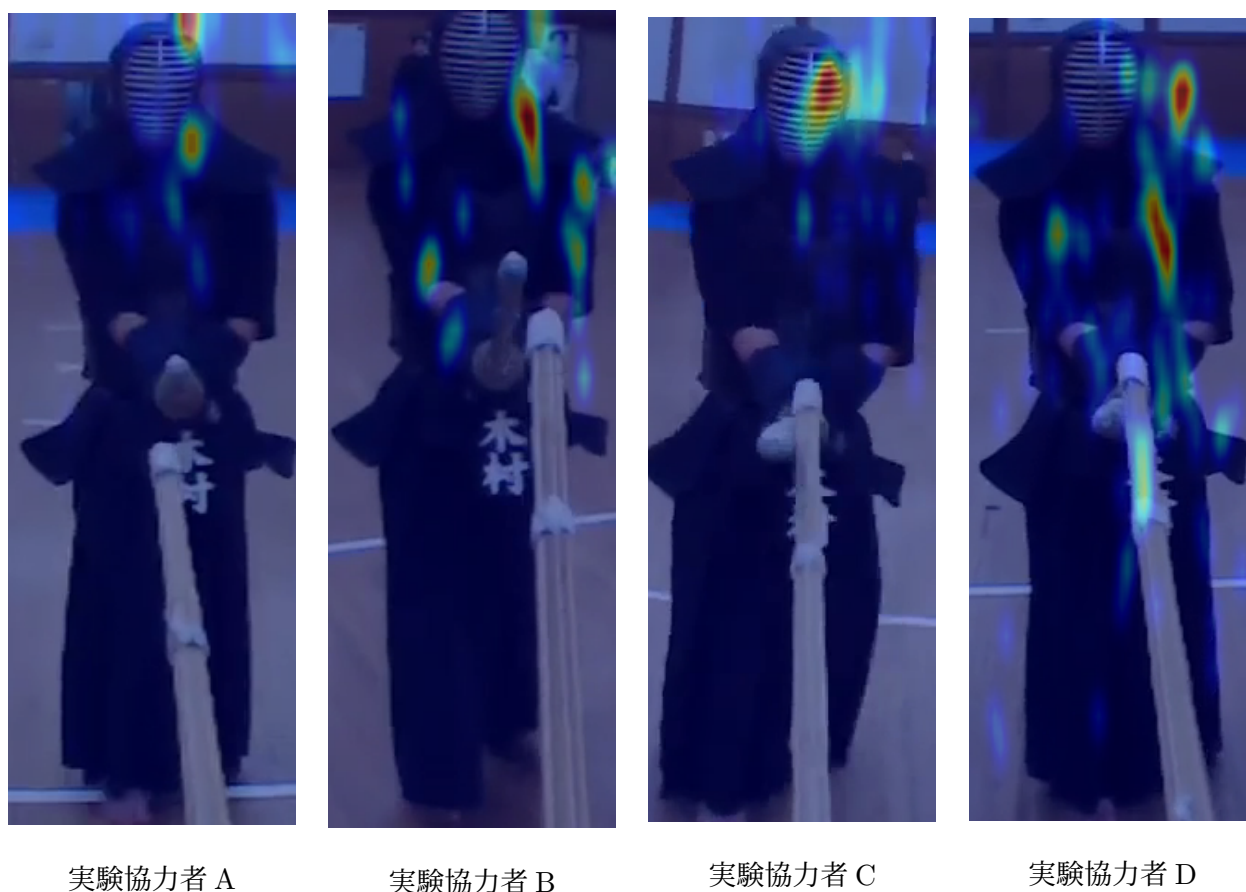


図 4.8 四名の実験協力者における視線情報の比較

4.3.1 熟練者に共通する遠山の目付

まず、全実験協力者の共通項に着目する。表 4.1 に示すように、実験協力者は経験年数 5 年の 2 段（実験協力者 D）から経験年数 25 年の 6 段（実験協力者 A）まで幅広い熟練度を含んでいる。しかし、図 4.8 を確認すると、いずれの実験協力者においてもヒートマップの最も濃い領域（赤色）が、左右差はあれど対戦相手の面から喉元にかけての正中線上に集中的に分布している点は共通している。

これは、段位や身長差に関わらず、剣道のセオリーである遠山の目付が実践されていることを示唆している。すなわち、相手の末端（剣先や足元）を直接目で追うのではなく、中心軸を捉え続ける技術は、有段者レベルであれば普遍的に習得されていることが客観的に示された。

4.3.2 属性とスタイルによる個人差の出現

次に、表 4.1 の属性データとヒートマップを照らし合わせ、個人差について考察する。

得意技と視線分布の相関

実験協力者 A と実験協力者 D は、共に第一得意技として面を挙げている。これに対応するように、両者のヒートマップは、相手の目元付近に視線が一点集中する静的注視型の傾向を強く示している。これは、面技が相手の正中線を捉え続ける必要性が高いため、視線の上下動が抑制されていると考えられる。

対照的に、実験協力者 B のヒートマップを見ると、中心軸を維持しつつも視線が下方向（喉元から胸部周辺）へ広く拡散していることが分かる。表 4.1 を参照すると、実験協力者 B は第一得意技に小手を挙げている。小手は面よりも低い位置にある打突部位であるため、無意識のうちに視線が下方へ誘導され、相手の手元周辺を広く探索するような視線活動が生じた可能性がある。同様に、実験協力者 C も第二得意技に胴を挙げており、これがヒートマップの縦方向への広がりに影響していることも考えられる。

身長差の影響

また、身長差も視線配置に影響を与えている可能性がある。実験協力者 B（180cm）と実験協力者 D（181cm）は長身であり、実験協力者 A（169cm）や C（165cm）と比較して、相対的に相手を見下ろす角度となる。特に実験協力者 B のような長身かつ小手が得意な選手は、上から相手の手元を見下ろす視線配置が合理的であり、それがヒートマップの下方への広がりにも寄与していると考えられる。

以上の結果から、本システムで可視化された視線データは、単なるランダムなバラつきではなく、各選手の得意技や身体的特徴といった属性を色濃く反映していることが明らかとなった。

4.4 VR システムの動作検証

生成された視線重畳映像を Unity に取り込み、Meta Quest3 上に VR 空間として構築・転送した。VR 空間内において、作成した視線重畳映像が正常に仮想スクリーンに投影され、スムーズに再生されることを確認した。図 4.9-図 4.11 に、それぞれの距離での実際に動作している VR ゴーグル内の視界イメージを示す。

Meta Quest 3 の高解像度ディスプレイとパンケーキレンズの効果により、重畳された注視点やヒートマップの色分布、および対戦相手の竹刀の剣先の細かな動きを鮮明に視認することが可能であった。また、6DoF トラッキング機能により、学習者が頭を前後左右に動かして、相手を様々な角度から観察する動作も遅延なくスムーズに行えることを確認した。これにより、従来の 2 次元モニターでの視聴と比較して、対戦相手との間合いや奥行き感をより把握できる環境が構築できたといえる。



図 4.9 Meta Quest3 での VR 視界イメージ (中距離)

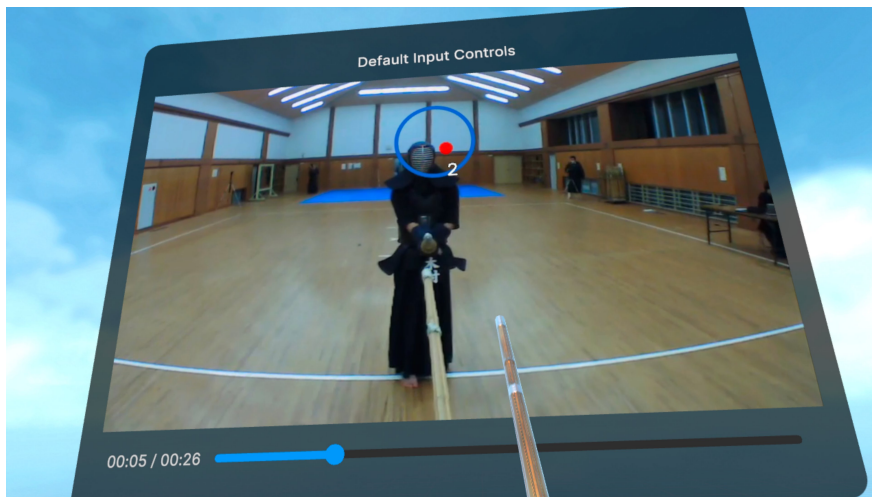


図 4.10 Meta Quest3 での VR 視界イメージ (近距離)



図 4.11 Meta Quest3 での VR 視界イメージ (遠距離)

第5章 考察と課題

本システムの運用実験および動作検証を通じた考察、および明らかになった課題と、今後の展望について述べる。

5.1 考察

5.1.1 熟練者の視線戦略に関する分析

第4章の実験結果において、実験協力者の段位や経験年数に関わらず、注視点が対戦相手の正中線、特に面から喉元に集中していることが確認された。これは、剣道の指導書等で推奨される遠山の目付が、単なる概念ではなく、熟練者における普遍的な視覚戦略として実践されていることを客観的に裏付けるものである。

一方で、個別のヒートマップ形状には明確な差異が見られた。特に、得意技が小手である実験協力者Bや、比較的身長が低い実験協力者Cにおいて、視線が垂直方向へ拡散する傾向が確認された。これは、熟練者が画一的な一点を見つめているのではなく、自身の身体的特徴や得意技といった属性に応じて、無意識的に情報の取得効率が最大化する位置に視線の基準点を調整していることを示唆している。

5.1.2 VR空間における映像提示手法の妥当性

本研究では、VR空間内の学習者の正対位置に固定された平面スクリーンへ映像を投影する手法を採用した。この設計の妥当性について考察する。

剣道において勝利の鍵を握る間合いの感覚は、視覚的な奥行き情報に強く依存している。本システムでは、Meta Quest3の標準機能であるカメラの画角と仮想スクリーンの視野角を一致させる補正により、幾何学的な歪みを最小限に抑えた。現段階で検証は行えていないが、これにより学習者はVR空間内において、現実の稽古に近い正確な距離感で熟練者の視界を追体験することが可能となると考える。

また、剣道の対人稽古においては、注意すべき対象は常に正面の相手であり、周辺の余計な視覚情報はノイズとなる。したがって、正面の等身大映像にリソースを集中させ、安定した状態で注視点を観察できる本手法は、競技特性および学習効率の観点で極めて合理的な選択だと想像できる。

5.1.3 暗黙知の可視化と技能伝承への貢献

剣道の目付に関する指導は、これまで言語的な伝承が困難な暗黙知として蓄積されてきた。マイケル・ポラニーが提唱し、大崎が論じた暗黙知の概念によれば[13]、人間は言葉にできること以上のことを知ることができるとされる。本システムは、YOLOを用いたロバストな追跡技術により、この言語化が困難な視覚戦略をヒートマップという形式知へと変換することに成功した。

大崎は、暗黙知が個人の身体的経験に深く根ざしていることを指摘している。本研究は、熟練者の身体感覚、特に視線活動を客観的なデータとして外部化し、VRを通じて学習者に直接提示する試みである。言葉による説明を介さず、熟練者の視点を体験として共有する本手法は、武道における伝統的な技能継承をデジタル技術で補完し、効率的な身体知の獲得を可能にする新たな指導モデルになると考えられる。

5.2 課題と今後の展望

5.2.1 熟練者間の個人差を考慮した学習モデルの構築

第4章の実験結果より、同じ熟練者であっても、個人のスタイルや得意技によって注視点の位置や分布傾向に差異が存在することが判明した。現在のシステムでは特定の熟練者のデータを可視化しているが、これを一般的な熟練者モデルとして統合しようとした場合、個々の特徴が平均化され、実用的な指導指標とならない可能性がある。

今後の課題として、複数の熟練者の視線データを収集し、その特徴を静的注視型や広域探索型のようには類型化する必要がある。その上で、学習者が自身のタイプや目指す剣風に合わせて、最適な教師モデルを選択できるようなAIモデルの構築が求められる。

5.2.2 動作フェーズごとの視線推移の可視化

本研究で生成したヒートマップは、対峙してから打突が完了するまでの一連の動作全体を積算して可視化したものである。しかし、剣道の技術論においては、攻め（打突前の駆け引き）の段階と、打突（踏み込んで打つ瞬間）の段階では、見るべきポイントや視線の役割が変化している可能性がある。例えば、攻めの段階では相手全体を漠然と捉え、打突の瞬間には無意識的に有効打突部位を確認しているといった微細な変化である。

今後は、踏み込みの瞬間を基準に二つのフェーズに分割し、動作フェーズを「構え～攻め」と「打突～残心」に分割してヒートマップを生成することで、時間経過に伴う視線戦略の変化をより詳細に表現する手法を検討する必要がある。

5.2.3 自己身体および竹刀の視認性向上（MR技術の活用）

第4章の検証で述べた通り、現在のVRシステムではHMDを装着すると外界が遮断されるため、学習者は自身の竹刀や手元の位置を視覚的に把握できない。剣道の稽古においては、相手を見るだけでなく、自身の間合いや剣先の位置を調整することが不可欠である。

この課題に対し、今後はVRだけでなく、MR技術の導入を検討する。具体的には、Meta Quest3のカラーパススルー機能を活用し、一人称視点映像の手前側に、学習者自身の現実の手元映像をクロマキー合成や深度推定を用いてリアルタイムで重ね合わせる手法である。これにより、熟練者の視線を参考にしつつ、自分の竹刀で実際の素振りが可能なハイブリッドなトレーニング環境の構築を目指す。

5.2.4 リアルタイム・フィードバックへの拡張

本研究では、録画・解析済みの映像を後から視聴するオフライン学習システムの構築を目指した。これを発展させ、実際の稽古中にリアルタイムで視線を解析し、フィードバックを行うオンライン学習システムへの拡張が期待される。

例えば、VRゴーグル等を着用した学習者が、対戦相手の不適切な箇所（例：剣先や小手など）を注視してしまった際に、即座に警告音を鳴らしたり、視界内に正しい注視点ガイドを表示したりすることで、より即時性の高い矯正効果が得られる可能性がある。

5.2.5 映像提示手法とVR酔いの抑制

映像スクリーンをVR空間内で提示する際、頭部追従させるか、空間固定させるかという提示手法の違いが、学習効果やVR酔いに与える影響についてさらなる検証が必要である。

頭部追従型を採用した場合、学習者が頭部を回旋させても映像が常に視野の正面に固定され続けるため、対戦相手が空間上に実在しているという実在感が著しく損なわれる懸念がある。また、自己の頭部運動に対して外界が相対的に移動しないという現象は、現実世界の物理法則と乖離しており、この不自然な視覚体験が学習者の没入感を阻害するだけでなく、特有の不快感や疲労を引き起こすリスクも指摘されている。

一方で、空間固定型においては、映像内の激しい視点移動と学習者の静止した身体感覚との間で前庭感覚と視覚情報の不一致が生じ、VR酔いが発生するリスクがある。今後は、これらのトレードオフを考慮しつつ、映像の周辺視野をぼかすダイナミック・フォービエイテッド・レンダリング等の技術を併用し、長時間のトレーニングに耐えうる快適な視聴環境を整備する必要がある。

5.2.6 生体信号を用いた定量的評価

本論文では、システムの構築と動作検証を主たる成果として報告した。次の段階として、本システムが実際の競技力向上に寄与するかを定量的に評価する必要がある。

また、単なるアンケート評価だけでなく、以下の生体計測を用いた客観的評価を計画している。

- **筋電図 (EMG)**：構えや打突動作における筋活動の変化を計測し、熟練者特有の脱力や力の入り方が再現できているかを検証する。
- **脳波 (EEG)**：集中状態やリラックス状態を定量化し、トレーニング中のメンタル状態を解析する。

これらのデータを、トレーニング前後または熟練者・未経験者間で比較することで、本システムによる目付の学習が、身体動作や精神状態にどのような変容をもたらすかを明らかにする予定である。

第6章 まとめ

6.1 本研究の総括

本研究では、剣道における熟練者の目付技術を初学者が学習可能な環境を構築することを目的とし、アイトラッキング技術と VR 技術を統合したトレーニングシステムの開発を行った。

従来の視線解析においては、激しい身体運動を伴う競技中における計測精度の低下や、取得データの可視化手法が確立されていないという課題があった。本研究では、ウェアラブルデバイス「Pupil Invisible」と物体検出アルゴリズム「YOLO11」を組み合わせることで、剣道特有の素早い踏み込み動作や頭部回旋が生じる環境下においても、対戦相手をロバストに追跡し、視線情報をヒートマップとして適切に重畳する手法を確立した。

さらに、開発した映像コンテンツを Meta Quest3 を用いた VR 空間内に提示することで、学習者が熟練者の一人称視点に没入し、「いつ」「どこ」を見ているかを追体験できるシステムのプロトタイプを完成させた。

6.2 結言

本研究により、感覚的な指導に依存していた剣道の目付を、デジタル技術を用いて可視化・共有するための基盤技術が確立された。提案した YOLO ベースの視線解析手法と VR 提示システムは、剣道のみならず、他の対人競技や技能継承が必要な分野へも応用可能な汎用性を持つものである。今後は、教育現場での実証実験を重ね、システムの実用化に向けた改良を継続していく。

謝辞

本研究を遂行するにあたり、終始懇切丁寧なご指導と多大なるご鞭撻を賜りました、指導教員の尾山 匡浩先生に深く感謝の意を表します。先生には、研究テーマの選定からシステムの構築、そして本論文の執筆に至るまで、未熟な私に対し粘り強くご教示いただき、研究者としての姿勢を学ばせていただきました。また、本研究の核心となる剣道の実技データ計測実験において、貴重な時間を割いて快く視線計測を引き受けてくださった実験協力者の皆様に、心より御礼申し上げます。皆様のご協力なくして、熟練者の視線分析を行うことは叶いませんでした。日々の研究活動において、有益な助言と議論を交わし、時には励まし合って研究生活を支えてくれた尾山研究室の諸氏、ならびに本校の友人に深く感謝いたします。最後に、長きにわたる学生生活において、生活面および経済面で私を支え、常に温かく見守ってくれた家族に、言葉に尽くせないほどの感謝を捧げます。

参考文献

- [1] Dynamite Brothers Syndicate: “人は情報の 80% を視覚から得ている。五感を活かす知覚のデザイン。”, <https://d-b-s.co.jp/blogs/07/> (参照 2025-09-22).
- [2] STRAND HOUSE: “パフォーマンスピラミッドとは? 効果的なトレーニングのための体系的アプローチ”, <https://strand.life/blog/7r30gUUE> (参照 2025-09-25).
- [3] Panasonic Group: “パナソニックの映像解析技術「3D トラッキング」がワールドカップバレー 2019 のテレビ中継で初採用”, <https://news.panasonic.com/jp/topics/166950> (参照 2025-09-22).
- [4] ARGO: “AR ディスプレイ付きスマートゴーグルの先行販売開始! 泳ぎながらタイムなどのデータをリアルタイムで確認できる”, <https://ar-go.jp/media/news/holoswim2-ar-go-guru-suiei> (参照 2025-09-22).
- [5] Y. Torigoe, et al.: “Strike Activity Detection and Recognition Using Inertial Measurement Unit towards Kendo Skill Improvement Support System”, *Sensors and Materials*, Vol.32, No.3, pp.943-953 (2020).
- [6] K. Jeong, et al.: “Pressure Sensors for Measuring the Grip Pressure during Kendo Attacks: Assessment of Laterality and Evidence of the Five Phases of Attack”, *Sensors*, Vol.23, No.3, 1189 (2023).
- [7] 秋山大輔, 他: “大学生剣道競技者の面技における視線配置-目付けの教えと基本技稽古の目付けに着目して-”, *スポーツパフォーマンス研究*, Vol.8, pp.388-397 (2016).
- [8] NHN Techorus: “アイトラッキングの仕組みと活用事例”, <https://techblog.nhn-techorus.com/archives/3435> (参照 2025-09-22).
- [9] DeepSquare: “<https://deepsquare.jp/2020/09/yolo/>”, <https://deepsquare.jp/2020/09/yolo/> (参照 2026-01-20).
- [10] J. Redmon, et al.: “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”, *CVPR* (2016).
- [11] 吉田辰夫: “図形知覚における中心視と周辺視の役割”, *人間工学*, Vol.18, No.3, pp.155-164 (1982).
- [12] Marc Tonsen, Chris Kay Baumann, and Kai Dierkes: “A High-Level Description and Performance Evaluation of Pupil Invisible”, *arXiv preprint arXiv:2009.00508* (2020).
- [13] 大崎正瑠: “暗黙知を理解する”, *東京経済大学 人文自然科学論集*, 第 127 号, pp.55-68 (2009).
- [14] Marc Tonsen, Chris Kay Baumann, and Kai Dierkes: “A High-Level Description and Performance Evaluation of Pupil Invisible”, *arXiv preprint arXiv:2009.00508* (2020).
- [15] Pupil Labs: “Heatmap”, <https://docs.pupil-labs.com/invisible/pupil-cloud/visualizations/heatmap/> (参照 2026-01-29).